

LA MALADIE ASTHMATIQUE



Pr. Ag. Nafissatou Oumar TOURE
BADIANE
MCA Pneumophtisiologie

MALADIE ASTHMATIQUE

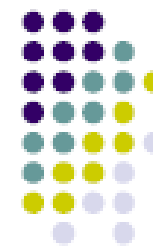
DEFINITIONS: DEFINITION CLINIQUE



- **Inflammation chronique** des voies aériennes impliquant de multiples cellules, notamment les *mastocytes, les éosinophiles, les lymphocytes T*.
- Chez les sujets *prédisposés*, cette inflammation provoque des *épisodes récidivants de sifflements, de dyspnée, de gêne respiratoire, de toux, particulièrement la nuit et/ou au petit matin.*
- Ces symptômes sont habituellement associés à une *obstruction bronchique étendue* et *variable, réversible* soit spontanément, soit sous l'effet d'un traitement.
- Cette inflammation provoque également une *augmentation de la réactivité bronchique* (HRB) en réponse à une variété de stimuli.

L'asthme en chiffre

- OMS : 300 millions d'asthmatiques dans le monde.
- Maladie chronique la plus courante chez les enfants.
- Sévit dans tous les pays
- Majorité décès : pays à revenu faible ou intermédiaire.
- Sous-diagnostiqué et insuffisamment traité.
- Lourde charge pour individus et familles
- Coût asthme > coût tuberculose + VIH
- **Educ ation : » Ecole de l'asthme »**



Prévalence de l'asthme chez les Enfants/Adolescents

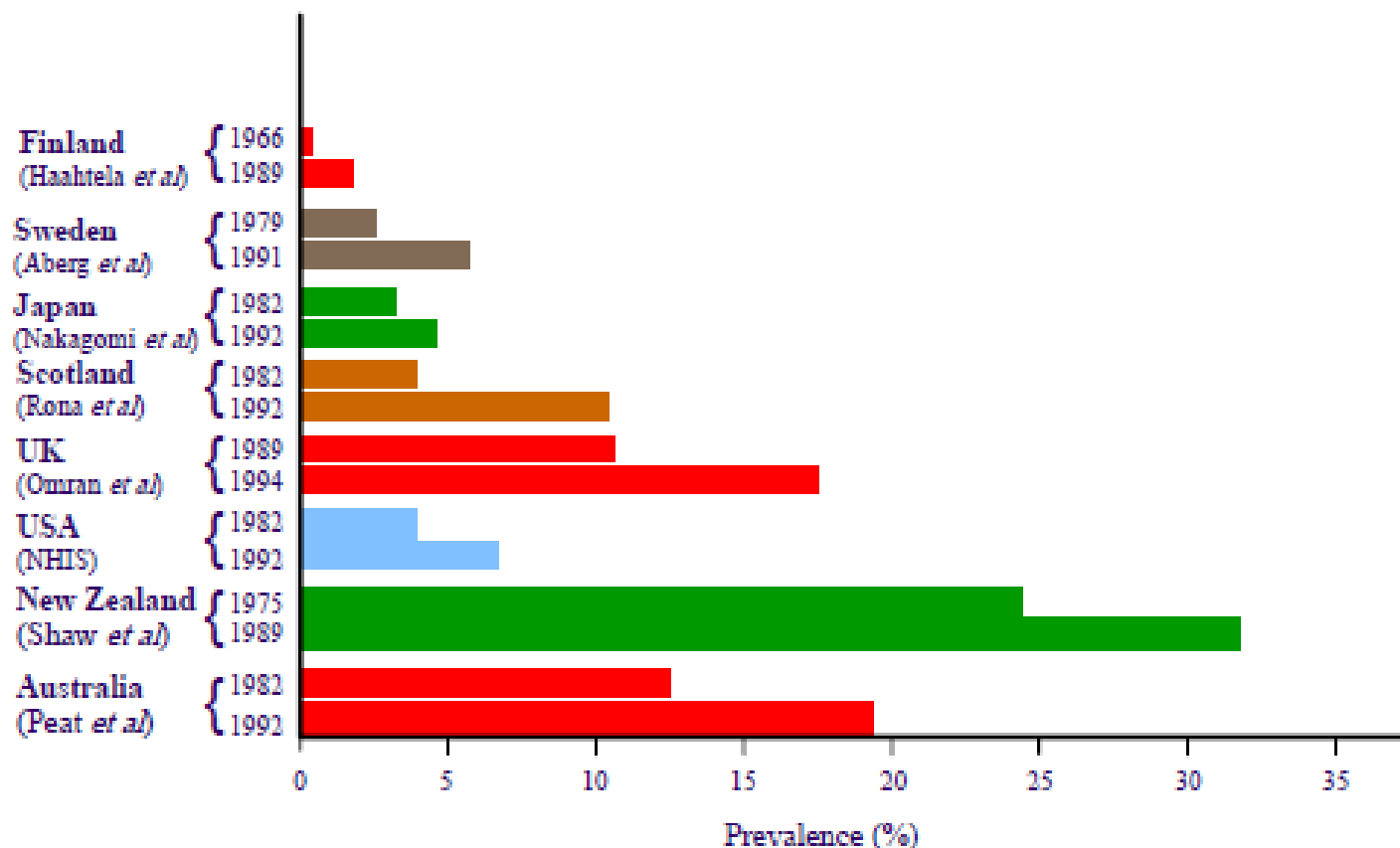


Figure S3: Prevalence of symptoms of severe asthma amongst wheezers in the past 12 months in 6-7 year age group. The symbols indicate prevalence values of <30% (blue square), 30 to <40% (green circle), 40 to <50% (yellow diamond) and >50% (red star).

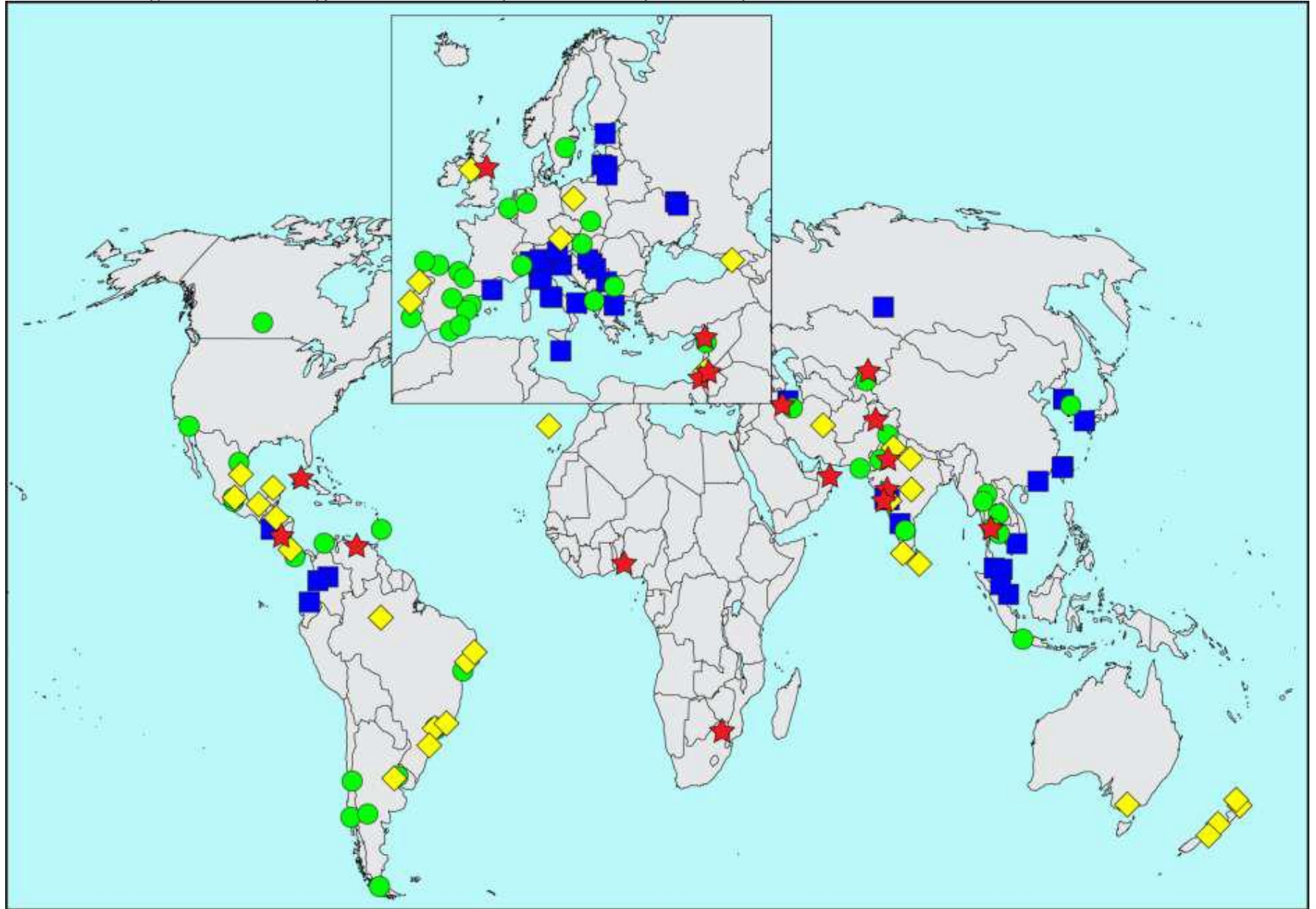
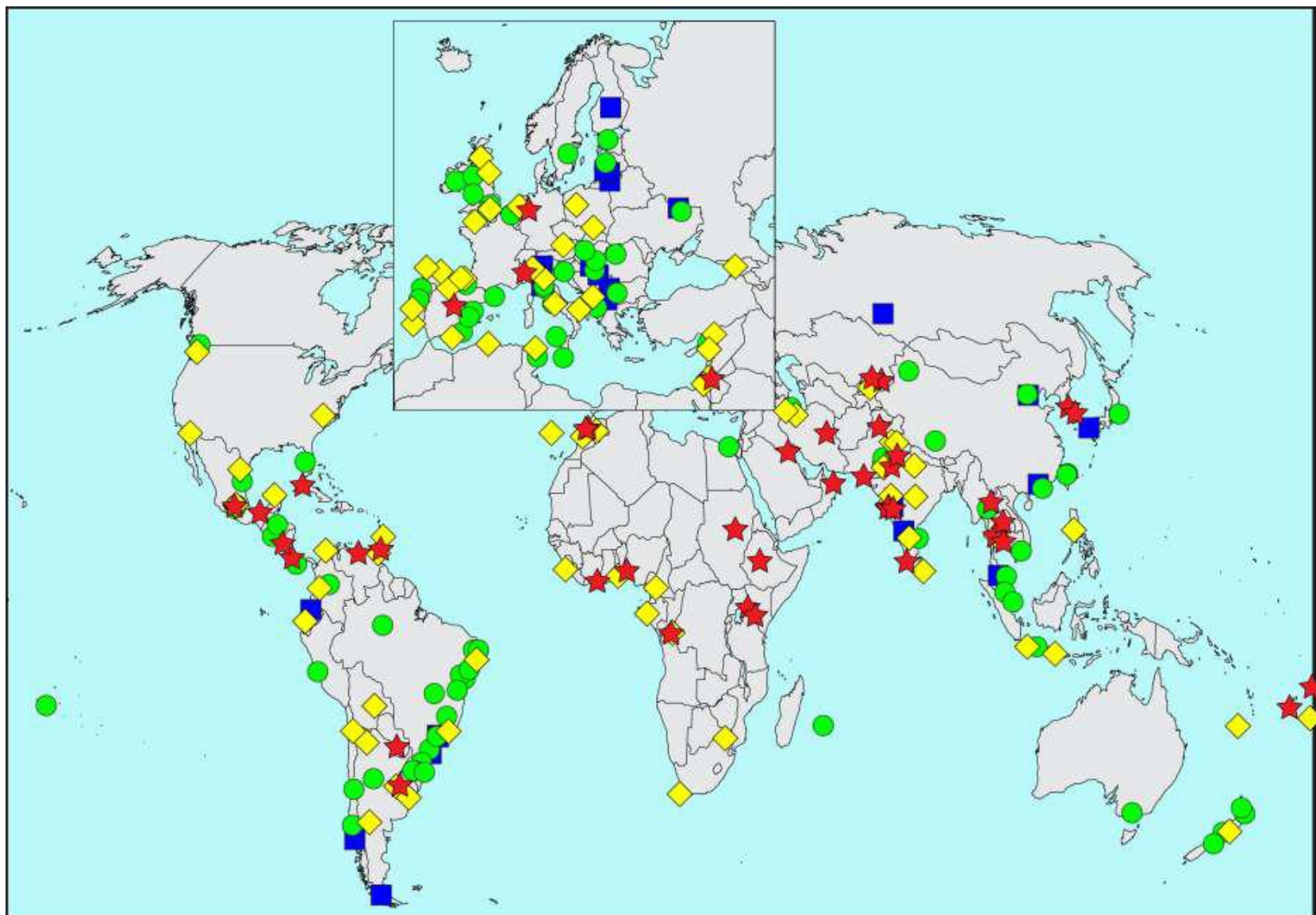
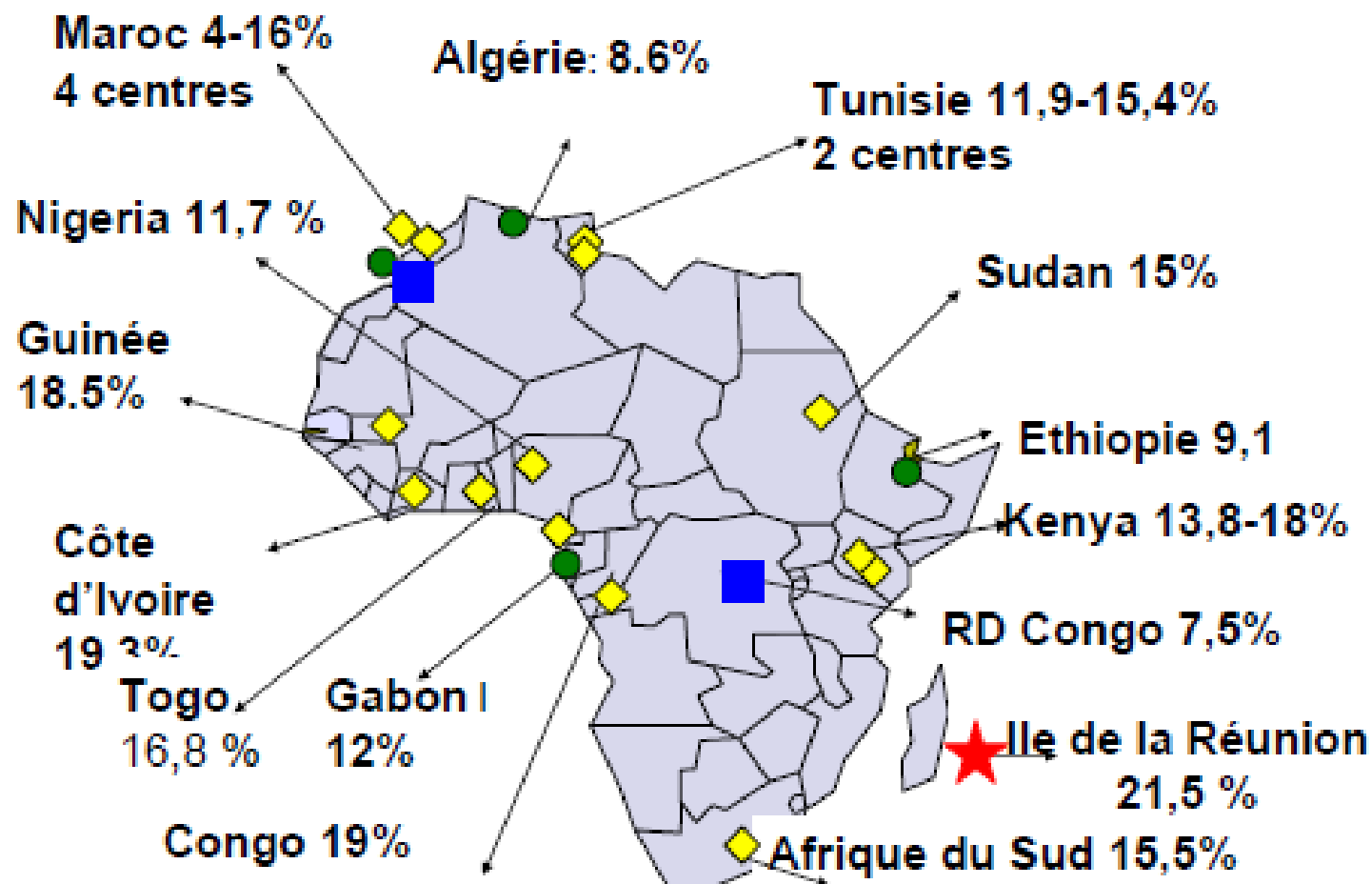


Figure S1: Prevalence of symptoms of severe asthma amongst wheezers in the past 12 months in 13-14 year age group. The symbols indicate prevalence values of <30% (blue square), 30 to <40% (green circle), 40 to <50% (yellow diamond) and >50% (red star).



Sifflements 12 derniers mois, Afrique

Communication N Ait Khaled, Conférence de L'Union, Alger 2004



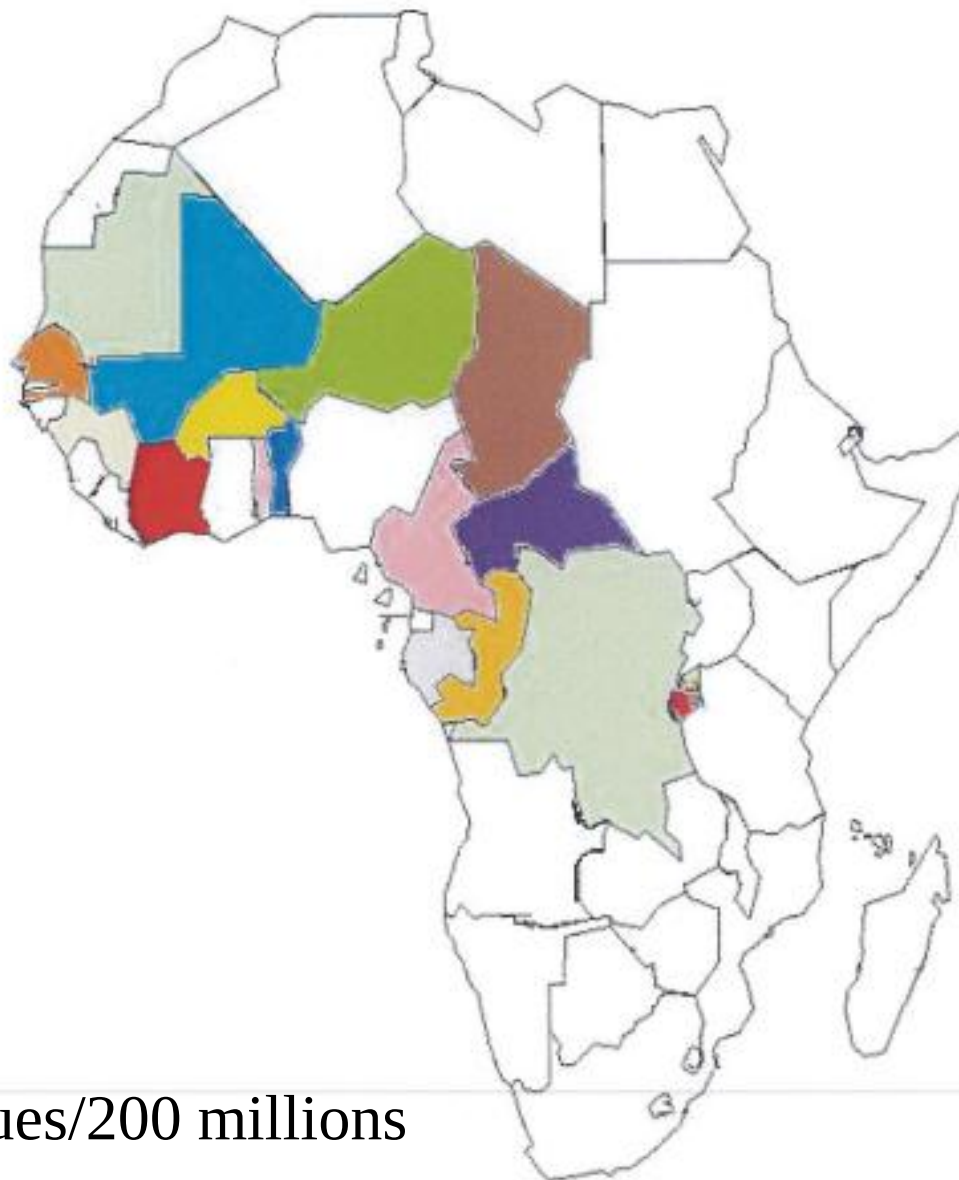
131 patients
interrogés

Tableau I: Répartition des prestations selon leur coût moyen par malade

Prestations	Coûts moyens (FCFA)	Pourcentage	Extrêmes (FCFA)
Les consultations	16.750	7,52	5.500 et 28000
Les examens complémentaires	21.500	9,65	3.700 et 39.300
Le traitement au long cours ou intermittent	24.625	11,05	12.500 et 36.750
Les traitements traditionnels	<u>12.875</u> 75.750	5,8	750 et 25.000
L'(les) hospitalisation(s)	26.250	11,78	2.500 et 50.000
Les médicaments pendant l'hospitalisation	63.750	28,62	7.500 et 120.000
non médicaux pendant l'hospitalisation	43.000	19,3	3.500 et 82.500
Manque à gagner au cours de l'hospitalisation	<u>14.000</u> 147.000	6,3	3.000 et 25.000
Total	222.750	100,0	38.950 et 373.475



17 pays
d'Afrique de
l'Ouest et du
Centre



Environ 100 pneumologues/200 millions
d'habitants

FACTEURS PRÉDISPOSANTS

Génétique

Atopie

FACTEURS FAVORISANTS

◆ Pneumallergènes

- domestiques : **acariens**, cafards, animaux (chat, chien...), moisissures...
- atmosphériques : pollen, moisissures

◆ Agents professionnels

◆ Allergies alimentaires : Trophallergènes

◆ Médicaments : **aspirine et anti-inflammatoires non stéroïdiens** ; autres

◆ **Tabagisme maternel**

FACTEURS AGGRAVANTS

◆ **Tabagisme** : passif, actif++++

◆ Pollution : domestique, atmosphérique

◆ Infections respiratoires

◆ Pathologie O.R.L.

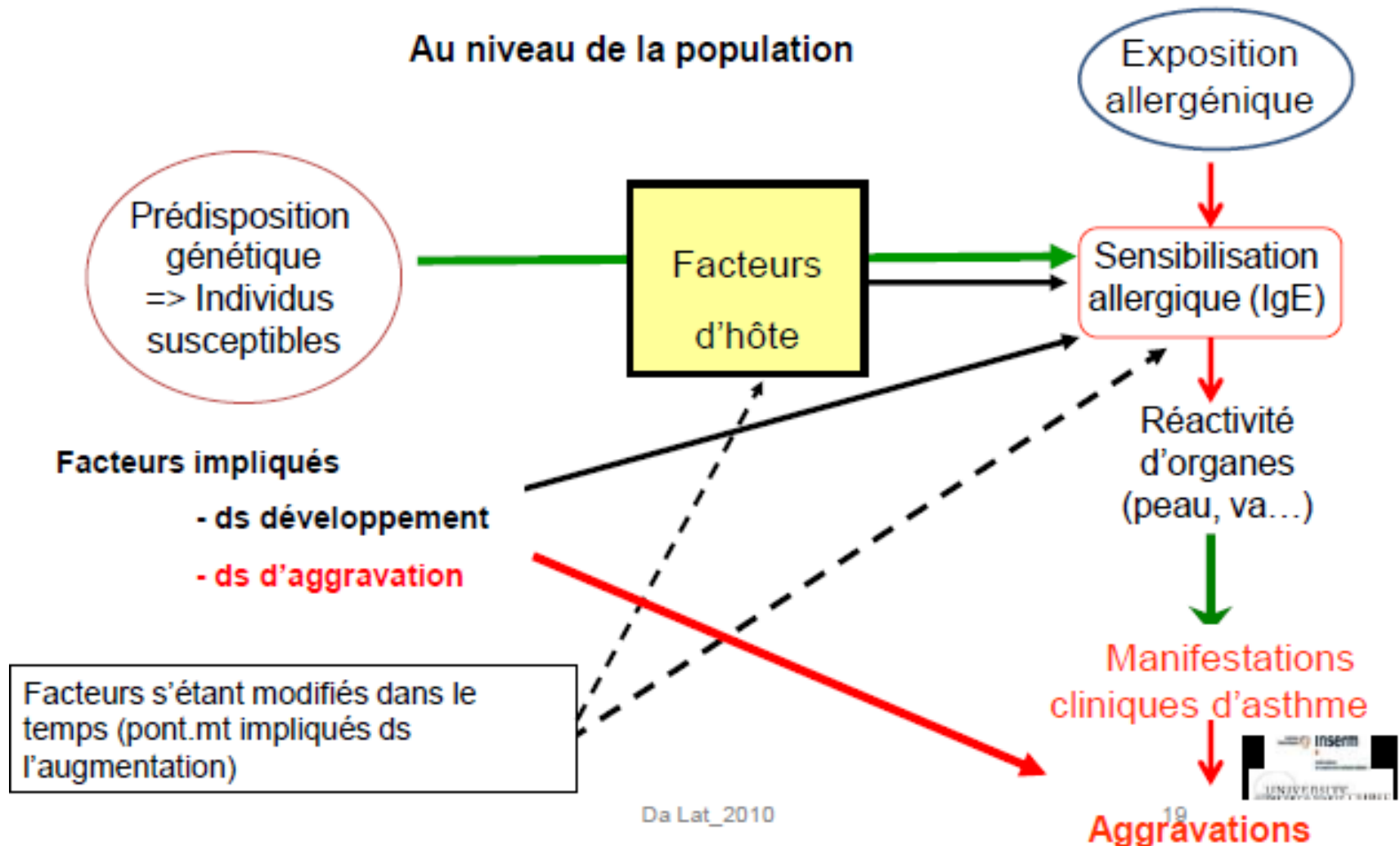
◆ Reflux gastro-oesophagien

◆ Facteurs hormonaux : puberté, ménopause, grossesse

◆ Exercice

Développement de l'asthme

Paradigme modifié pouvant expliquer l'augmentation



FACTORS RELATED TO ASTHMA AUGMENTATION



Lack of exercise?



Food?



Fatness?



Hygiene?



Indoor air?



Outdoor air?



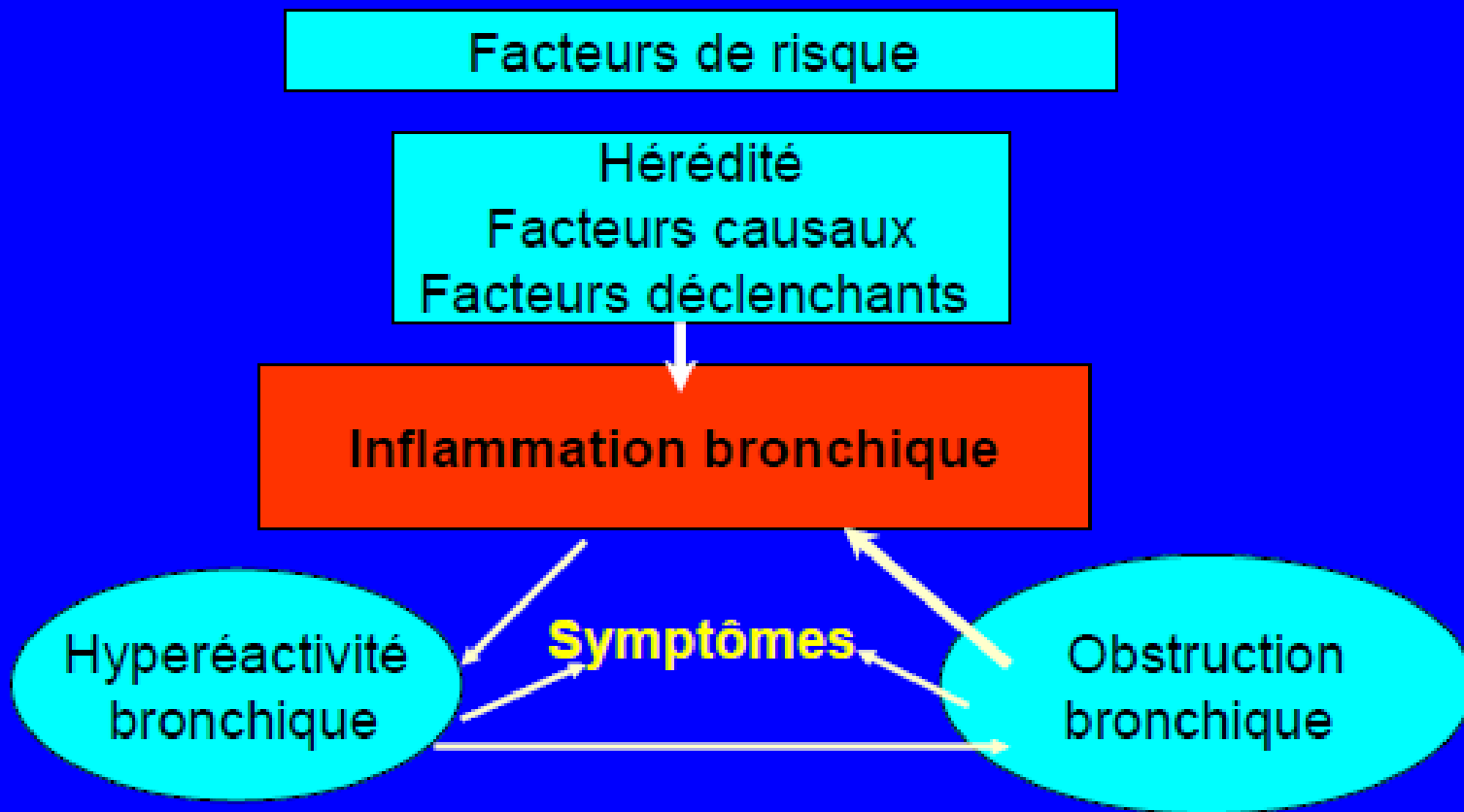
Da Lat_2010



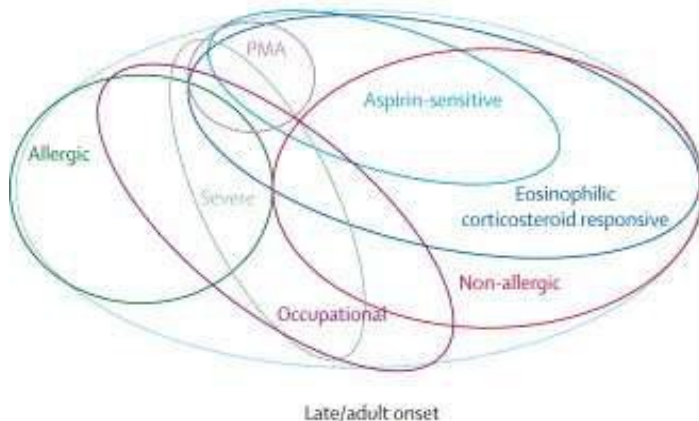
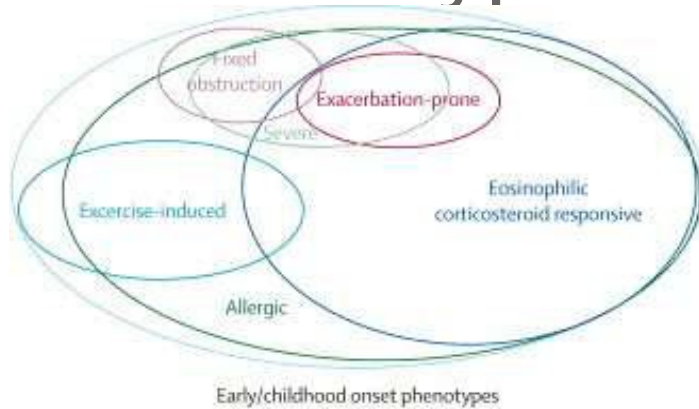
Prenatal life?

Qu'est ce que l'asthme?

Développement de l'asthme



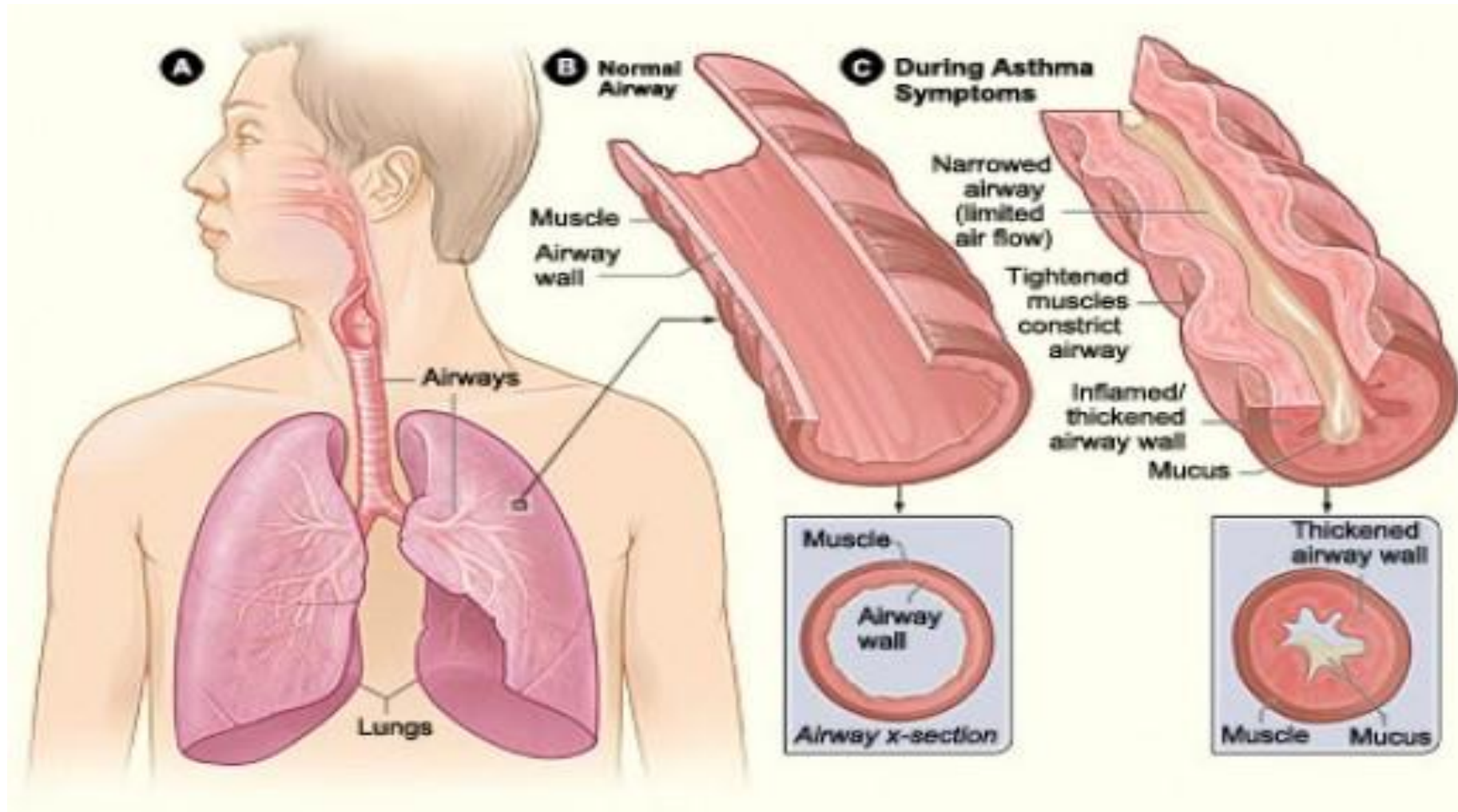
Phénotypes d'asthme



L'asthme n'est pas une maladie mais un syndrome répondant à des phénotypes variés.

Sally E Wenzel Asthma: defining of the persistent adult phenotypes
Lancet 2006; 368 :804-813

MALADIE ASTHMATIQUE: PHYSIOPATHOLOGIE

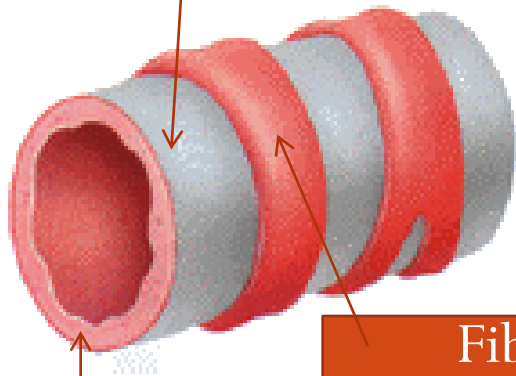


**MALADIE RESPIRATOIRE CHRONIQUE
INFLAMMATOIRE DES VOIES AERIENNES**

MALADIE ASTHMATIQUE: PHYSIOPATHOLOGIE

MALADIE RESPIRATOIRE CHRONIQUE INFLAMMATOIRE DES VOIES AERIENNES

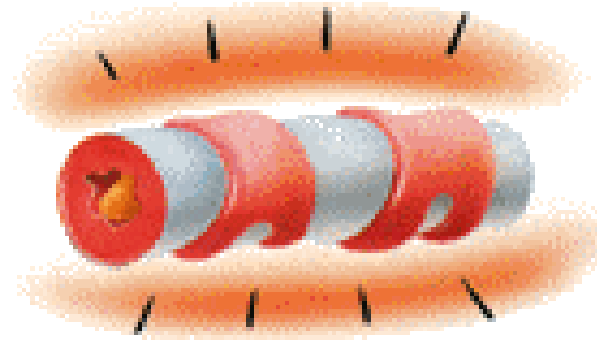
Anneaux cartilagineux



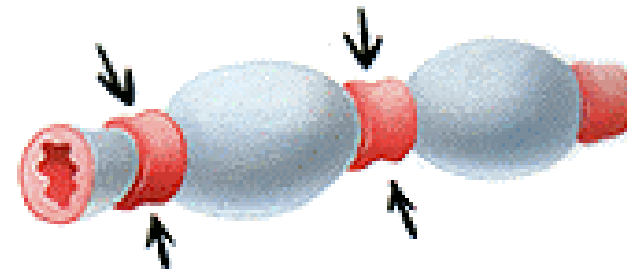
Muqueuse

Fibres
musculaires
lisses

Bronche saine
*Entourée par des muscles ici
en rouges .*



**Inflammation et
hypersécrétion
de la bronche.**



Bronchoconstriction :
*les muscles entourant la
bronche se resserrent*

MALADIE ASTHMATIQUE

FORMES CLINIQUES

L'asthme à dyspnée paroxystique (crise d'asthme)

- **prodromes** (céphalées, coryza, toux..)
- dyspnée, de début brutal le plus souvent, volontiers nocturnes, d'abord silencieuse puis bruyante et surtout sifflante pouvant être perçue à distance, prédomine à l'expiration
- thorax distendu en inspiration, hypersonore + expiration active, freinée, bruyante.
- auscultation : ronchis et sibillants

Bradypnée expiratoire sifflante

- **calmée** par l'inhalation de B2mimétique ou spontanément

La fin de la crise est annoncée par une toux avec l'émission de crachats perlés

MALADIE ASTHMATIQUE

FORMES CLINIQUES

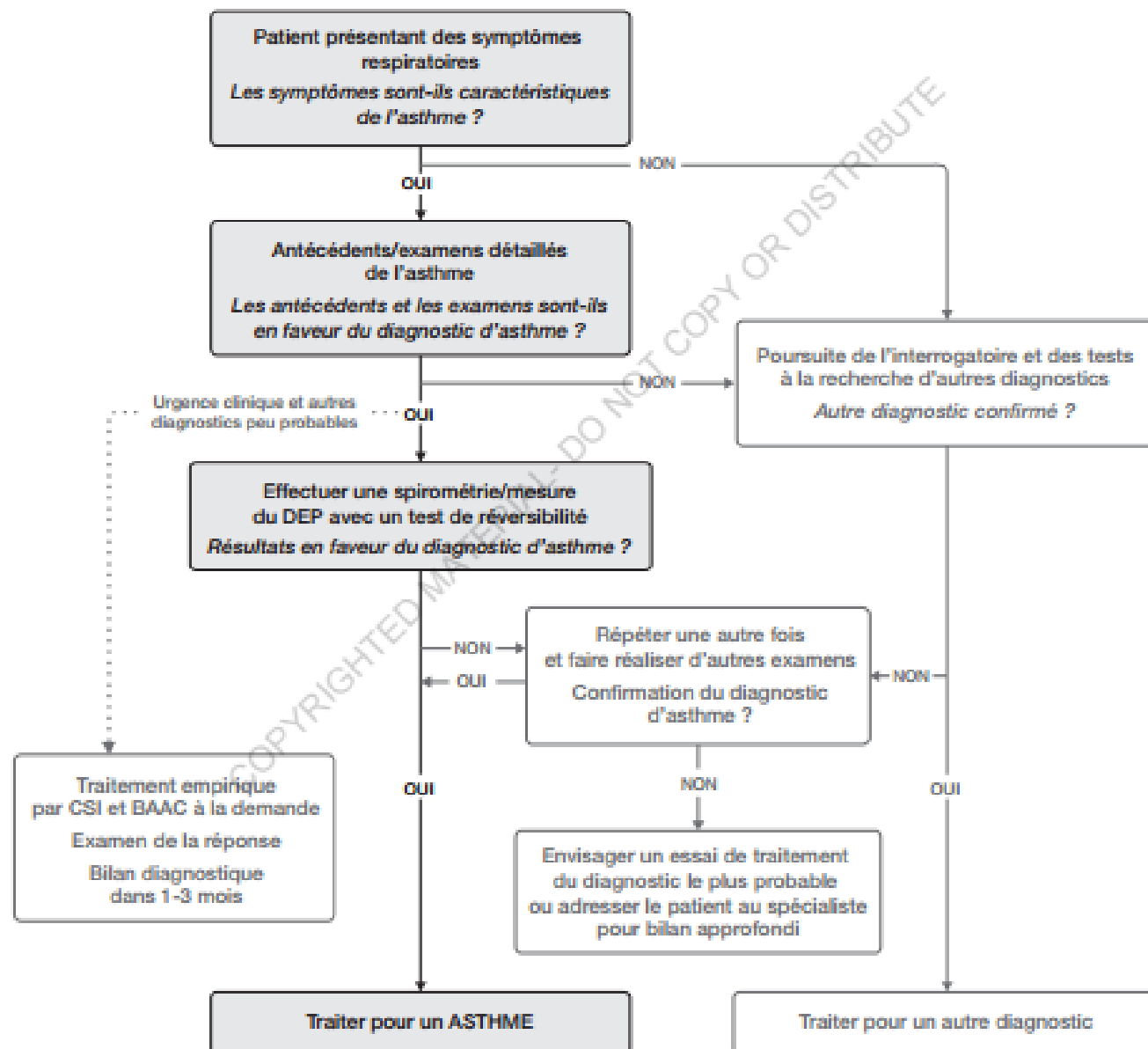
L'asthme à dyspnée paroxystique (crise d'asthme)

A distance d'une crise, des clichés de thorax, de face en inspiration et en expiration forcée, sont indispensables. Ils recherchent une déformation thoracique, une distension thoracique, mauvaise vidange expiratoire, et participent au diagnostic différentiel.

Arguments diagnostiques et examens complémentaires

- **Interrogatoire** : déroulement de la crise, absence de gênes entre les crises, antécédents.
- **Auscultation pulmonaire** : sibilants bilatéraux essentiellement expiratoires
- **Radiographie** : thorax distendu, coupole aplatie, élargissement des espaces intercostaux
- **EFR** : syndrome obstructif réversible sous bronchodilatateur
- **Biologie** : numération formule sanguine souvent normale

Encadré 1. Diagramme diagnostique de l'asthme en pratique clinique



MALADIE ASTHMATIQUE

FORMES CLINIQUES

L'asthme à dyspnée continue

Etat de dyspnée **permanente** avec des crises plus ou moins régulières

MALADIE ASTHMATIQUE

FORMES CLINIQUES

ASTHME A
DYSPOEIE PAROXYSTIQUE



ASTHME A DYSPOEIE
CONTINUE

ASTHME AIGUE GRAVE

ASTHME AIGU GRAVE:

Critères de gravité

- Critères respiratoires
 - Critères cardiaques
 - Critères neurologiques
- ASTHME AIGUE GRAVE
- 
- ASTHME AIGUE TRÈS GRAVE

IMMEDIATS

ASTHME AIGU GRAVE

Critères respiratoires

- Crise répétée, inhabituelle, rapide et progressive
- Diminution de la sensibilité au traitement
- Antécédent d'hospitalisation en réanimation
- Difficulté à parler et à tousser
- Orthopnée, dyspnée (FR>30/mn)
- Sueurs, cyanose, hypoxémie (SpO₂↓↓), Normo ou hypercapnie
- Contraction des muscles accessoires
- Respiration paradoxale
- Sibilants aux deux temps
- Silence auscultatoire

ASTHME AIGU GRAVE

Critères cardiaques

- FC > 120 b/mn
- Collapsus

ASTHME AIGU GRAVE

Critères neurologiques

- Agitation → TROUBLE PSYCHIATRIQUE
- Troubles de la conscience → COMA

ASTHME AIGU GRAVE:

Débit expiratoire de pointe



TECHNIQUE DU PEAK FLOW

BUT: appréciation chiffrée du débit d'obstruction bronchique

Technique: patient debout ou demi assis`

inspiration profonde maximale

puis expiration forcée la plus rapide possible

faire 3 mesures

INTERPRETATION

normale: >500-600l/min

(abaques)

INTERET: Evaluation de la gravité d'une crise

Evaluation de l'efficacité d'un traitement

Dépistage des variations d'obstruction dans la journée

ASTHME AIGU GRAVE:

Débit expiratoire de pointe

OBSTRUCTION
SEVERE

DEP $\leq$ 150L/min
30% de la théorique

PRUDENCE SUR LES PATIENTS SEVERES

ASTHME AIGU GRAVE:

GRAVE

TRÈS GRAVE

- Silence auscultatoire
- Collapsus,
- bradycardie
- Pauses respiratoires
- SpO₂ < 90%
- Respiration abdominale
paradoxale
- PaCO₂ > 50 mmHg

GRAVE

Explosif



Lent

IMPREVISIBLE



F spastique



F inflammatoire

ASTHME AIGU GRAVE:

Asthme suraigu

EXPLOSIF

- Sujet jeune
- Caractère inhabituel
- Facteur déclenchant:
 - Stress
 - Exposition allerginique massive
 - AINS ?, Sulfites ?

ASTHME AIGU GRAVE

Asthme “lent”: Periode d’ asthme instable

LENT

- Crises pluri-quotidiennes
- Gêne respiratoire
- Résistance aux B₂ agonistes
- Aggravation de l’obstruction bronchique
- Variations du DEP >20%

ASTHME AIGU GRAVE:

Critères de gravité

IMMEDIATS

- Critères respiratoires
- Critères cardiaques
- Critères neurologiques

POTENTIELS +++

DESPISTAGE DES PATIENTS A RISQUE

ASTHME AIGU GRAVE:

Critères de gravité POTENTIELS

FACTEURS DE RISQUE LIÉS AU TERRAIN

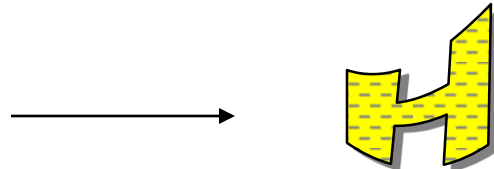
- **Caractère ancien de l'asthme**
- **Caractère instable de l'asthme (grande variabilité diurne; aggravation progressive de l'obstruction)**
- **Hospitalisation ou accueil en service d'urgences dans l'année écoulée pour crise d'asthme aigu grave**
- **Antécédent de ventilation assistée pour crise d'asthme aigu grave**
- **Intolérance à l'aspirine ou aux AINS**

ASTHME AIGU GRAVE:

Critères de gravité POTENTIELS

FACTEURS DE RISQUE LIÉS AU TERRAIN

- Mauvaise observance des thérapeutiques prescrites
- Traitement par corticoïdes systémiques en cours ou sevrage récent
- Tabagisme **persistant**
- Pathologie psychiatrique ou problèmes psychosociaux



BILAN DE LA MALADIE ASTHMATIQUE

➤ ECARTER CE QUI N'EST PAS UNE CRISE
D'ASTHME: RADIO, EFR

➤ EVALUER LA GRAVITÉ DE LA MALADIE
ASTHMATIQUE

➤ RECHERCHER LES FACTEURS AGGRAVANTS

Diagnostic différentiel



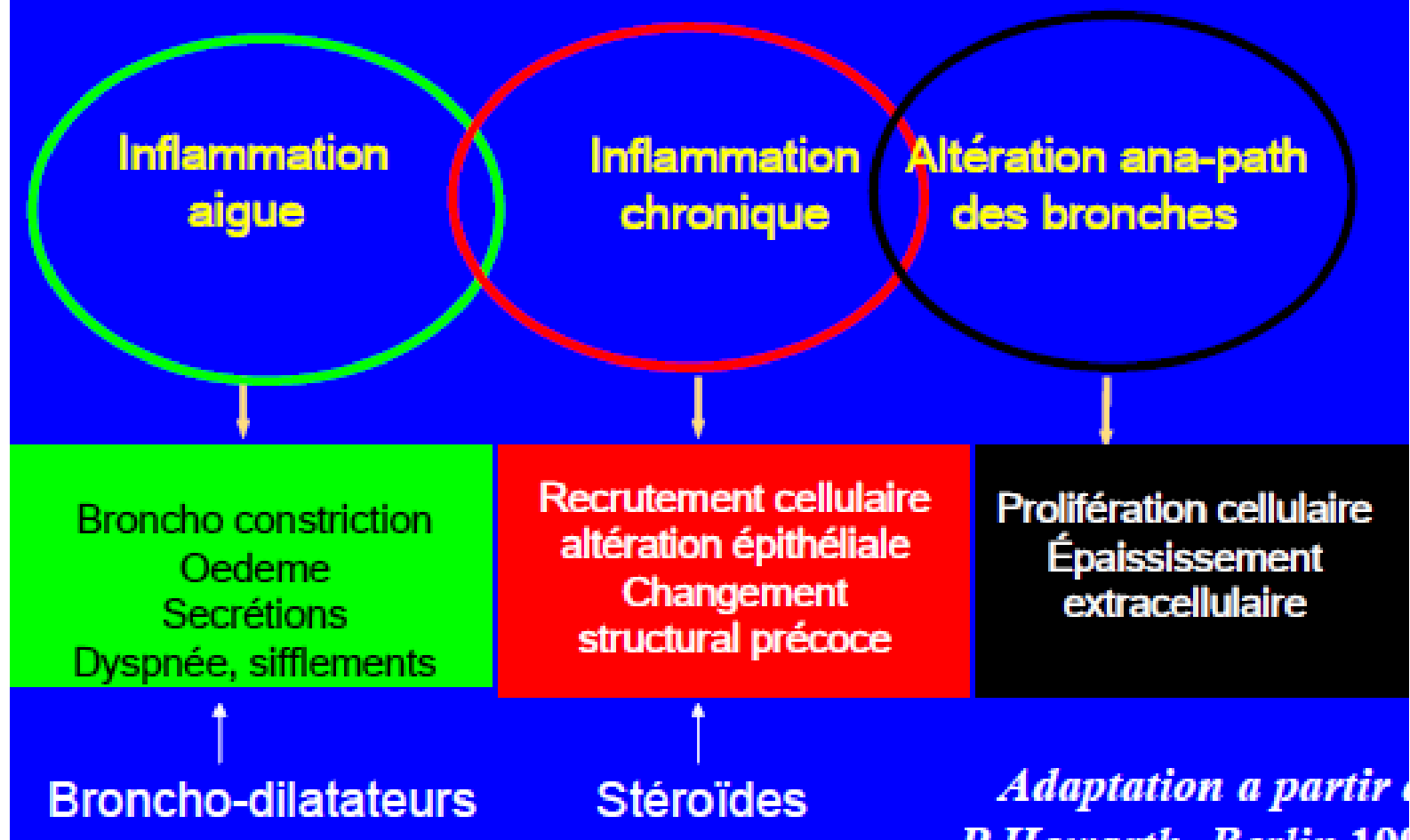
- Corps étranger trachéobronchique
- Processus Tumoraux
- Adénopathies médiastinales
- Cardiopathies gauches
- **BPCO** +++
- RGO

MALADIE ASTHMATIQUE

TRAITEMENT

- SYMPTOMATIQUE
- FACTEUR DÉCLENCHANT

Cible du traitement et mécanisme d'action

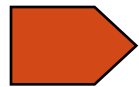


MALADIE ASTHMATIQUE

TRAITEMENT

OXYGENATION

LUTTER CONTRE LA BRONCHOCONSTRICTION



B2 AGONISTES

LUTTER CONTRE L'INFLAMMATION



CORTICOIDES

SPRAY, POUDRE, S/C, AEROSOLS, OU IV

FOND  URGENCE

MALADIE ASTHMATIQUE

B2 agonistes

- Effet **B/D** en agissant directement sur les récepteurs B2 du muscle lisse bronchique
- Action **directe, rapide, puissante**

SPRAY, POUDRE, S/C, AEROSOLS, OU IV

TECHNIQUE DU SPRAY

SECOUER le spray

Tenir le spray verticalement embout buccal vers le bas, à 4 cm de la bouche

EXPIRER doucement sans forcer

Déclencher la bouffée en appuyant sur la cartouche

INSPIRER lentement et profondément (4 secondes)

Retenir la respiration durant 5-10 secondes

Attendre 1 min la bouffée suivante

PENETRATION VOIES AERIENNES:10-15%

BRONCHODILATEURS

B2 agonistes

	Durée	Dose par bouffées	Dose Max /J
SALBUTAMOL Ventoline*	4-6H	100µg	< 15
TERBUTALINE Bricanyl*	4-6H	500 µg	< 8
SALMETEROL Serevent*	12H	25-50 µg	< 4(50 µ)
FORMOTEROL Foradil*	12H	12 µg(gel)	<4 gélules
BRICANYL S/C EN VILLE EN CAS D'URGENCE			
AEROSOLS VENTOLINE OU BRICANYL	5mgr		
SALBUTAMOL IV			

BRONCHODILATEURS

ANTICHOLINERGIQUES

ATROVENT

BRONCHODILATEURS

ANTICHOLINERGIQUES

	Durée	Dose par bouffées	Dose Max /J
IPATROPIUM BROMIDE Atrovent*	6-8H	20 µg	< 8
TIOTROPIUM Spiriva*	24H		1 bouffée

MALADIE ASTHMATIQUE

BRONCHODILATEURS

ADRENALINE

B/D puissant, **bref**

- AEROSOLS (continue)
- IV(collapsus)

MALADIE ASTHMATIQUE

CORTICOIDES

- Effets:
 - Diminution de l'inflammation
 - Diminution de l'hypersécrétion bronchique
 - Augmentation du nombre de récepteurs B2
- Action génomique: Effet retardé

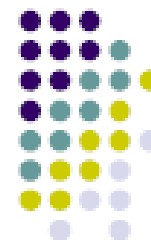
SPRAY, POUDRE, AEROSOLS, OU IV

Médicaments Symptomatiques



Produit	Présentation	Produit
	Spray	Ventoline, Butovent, Butamyl, Inhaler, Vitair, Dilator, Bulmol.....
Salbutamol	Nébulisation	Ventoline, 5 mg / ml, Flacon 10 ml
	Injectable 0.5 mg/ml	Ventoline, Boite de 6 ampoules
Prednisone	Comprimés 20 mg	Cortancyl
Prednisolone	Comprimés 20 mg	Solupred, Effipred, Orapred, Isolone, Predni 20
	Comprimés 16 mg	Medrol
Methylprednisone	Injectable 40 mg	Solumedrol

Médicaments de fond



Corticoides inhalés	Beclomethasone	Spray	Clenil forte 250, Aircort 250
		Gellule à inhaler	Miflasone 200, 400
	Fluticasone	Spray	Flixotide 50, 125, 250, Fluzaire 125
B2 LA	Formoterol	Gellule à inhaler	Foradil (1x2)
		Spray	Fortair (1x2)
Cortico Inhalés + β 2LA	Fluticasone + Salmeterol	Poudre à inhaler	Seretide 100, 250, 500 (1x2)
		Spray	Saflu..... 50, 125, 250 (2x2)
	Budesonide + Formoterol	Poudre à inhaler	Symbicort 100, 200, 400 (1x2)

Médicaments Symptomatiques



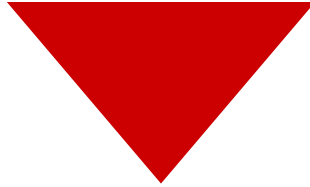
	Doses faibles	Doses modérées	Doses fortes
Beclomethasone 250	250 - 500	750 - 1000	1500 - 2000
Budesonide 200	200 - 400	600 - 800	1200 - 1600
Fluticasone 125	125 - 250	375 - 500	750 - 1000

Délivrance des médicaments par inhalation

- Inhalateurs doseurs pressurisés.
- Chambres d'inhalation.
- Aérosols activés
- Aérosols de poudre sèche



Objectifs du traitement (1)

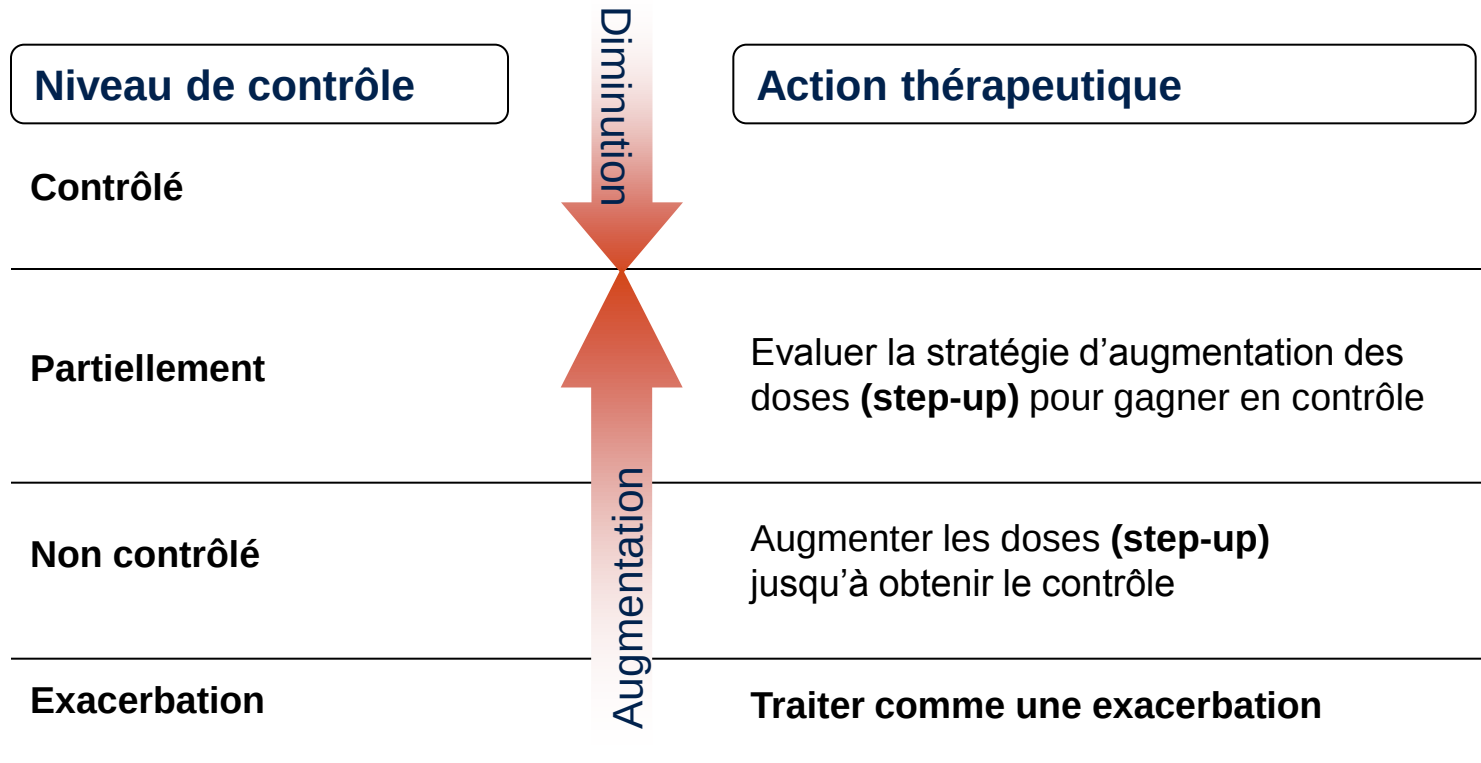


- Obtenir le contrôle des symptômes
- Garantir la pratique normale des activités physiques
- Maintenir une fonction pulmonaire proche de la normale
- Prendre en charge les exacerbations
- Eviter les effets secondaires du traitement
- Prévenir la mortalité liée à l'asthme

Le contrôle de l'asthme (1)

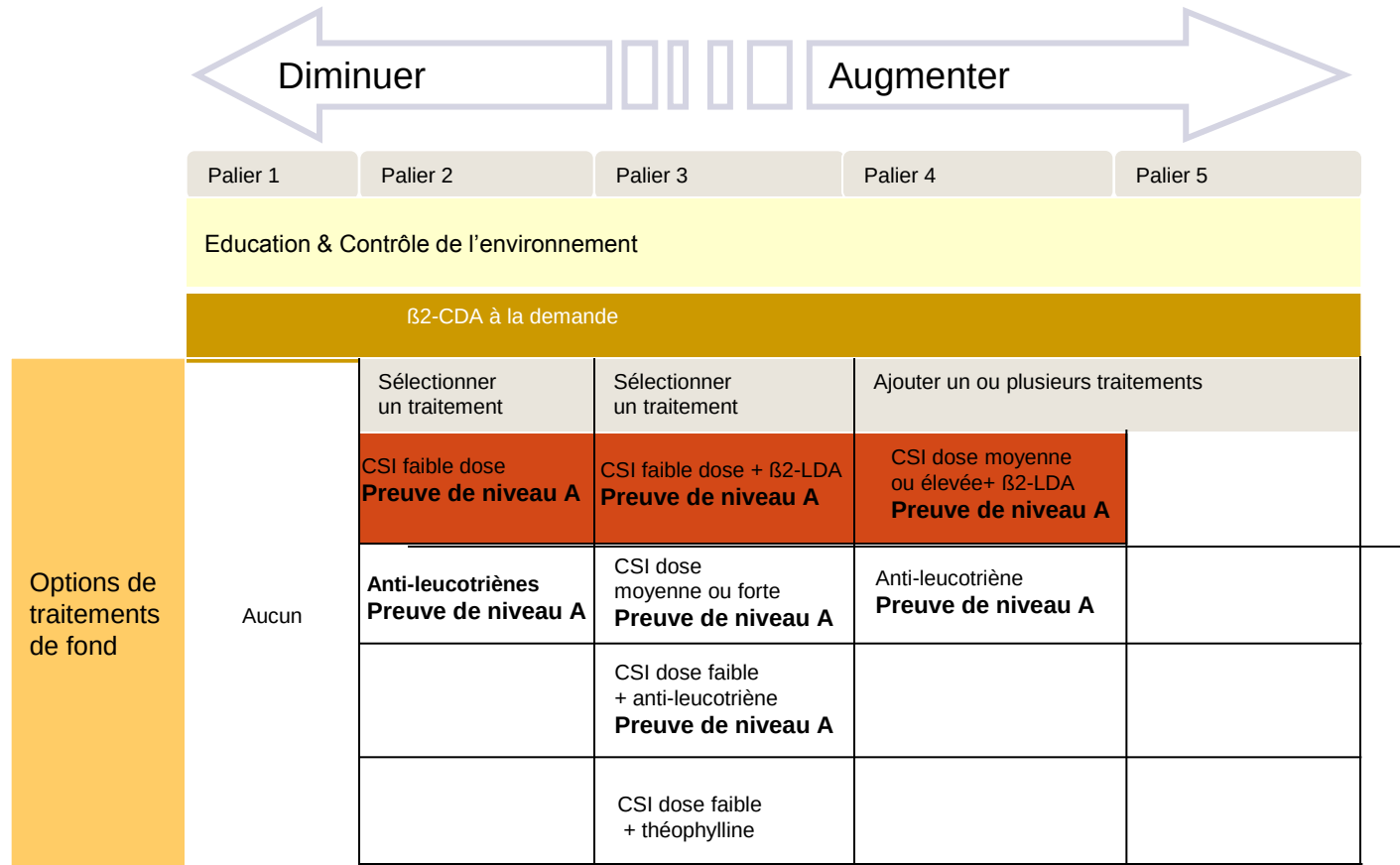
	Contrôlé (Tous les critères présents)	Partiellement contrôlé (Au moins un critère présent lors d'une même semaine)	Non contrôlé
Symptômes	Aucun ($\leq 2/\text{sem}$)	$> 2/\text{sem}$	
Limitation des activités	Aucune	Au moins 1	Présence d'au moins
Symptômes ou réveils nocturnes	Aucuns	Au moins 1	3 des critères présent dans
Recours à un traitement des symptômes	Aucun ($\leq 2/\text{sem}$)	$> 2/\text{sem}$	l'asthme partiellement contrôlé sur une
Fonction pulmonaire (DEP ou VEMS)	Normale	$< 80\%$ de la valeur prédite ou mesurée	semaine
Exacerbation*	Aucune	$\geq 1/\text{an}$	1/ semaine**

Prise en charge de l'asthme ⁽¹⁾



(1) GINA 2006 NIH/NHBLI. Global Initiative for Asthma updated 2006 from NHBLI/WHO World Report Global Strategy for asthma management and prevention. Issued Nov 2006.

Le choix du traitement et sa réévaluation dépend du niveau de contrôle et du traitement reçu par le patient au moment de l'évaluation



Palier1 : Asthme intermittent

Palier 2-5 : Asthme persistant

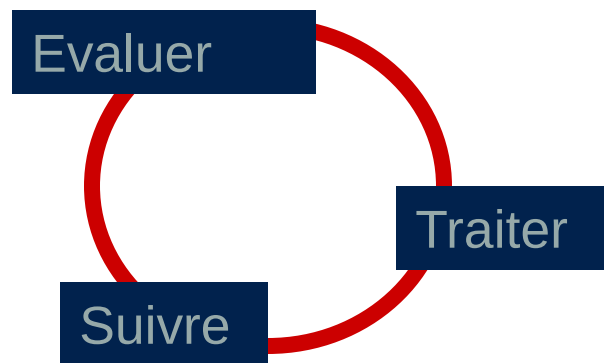


Option recommandée par le GINA

Evaluer, traiter et suivre le patients asthmatique ⁽¹⁾

Le traitement de l'asthme repose sur le contrôle de la maladie.

Le traitement doit être adapté en fonction d'un cycle continu basé sur le contrôle de la maladie.



- Si le patient n'est pas contrôlé, le traitement doit être majoré (Step-up) jusqu'à obtention du contrôle.
- Si le patient est contrôlé depuis au moins 3 mois, le traitement peut être diminué (Step-down).
- Un suivi régulier est indispensable afin de déterminer la plus faible dose de traitement permettant de maintenir le contrôle.

TRAITEMENT DE LA CRISE

EN CRISE SIMPLE: (à domicile)

- VENTOLINE EN SPRAY OU EN CHAMBRE
- BRICANYL en poudre inhalé ou en sous cutané
- RASSURER

En AAG : A l'hôpital

O2++++

+AEROSOLS

+ CORTICOIDES IV (Soludécadron, Solumédrol*, Hémisuccinate d'hydrocortisone*)

OXYGÈNE

- TOUJOURS+++ en cas de crise
- Débit > 5 L/min
- Lunettes, sonde, masque à haute concentration
- Monitoring SpO_2 (Objectif > 92%)

SURVEILLANCE

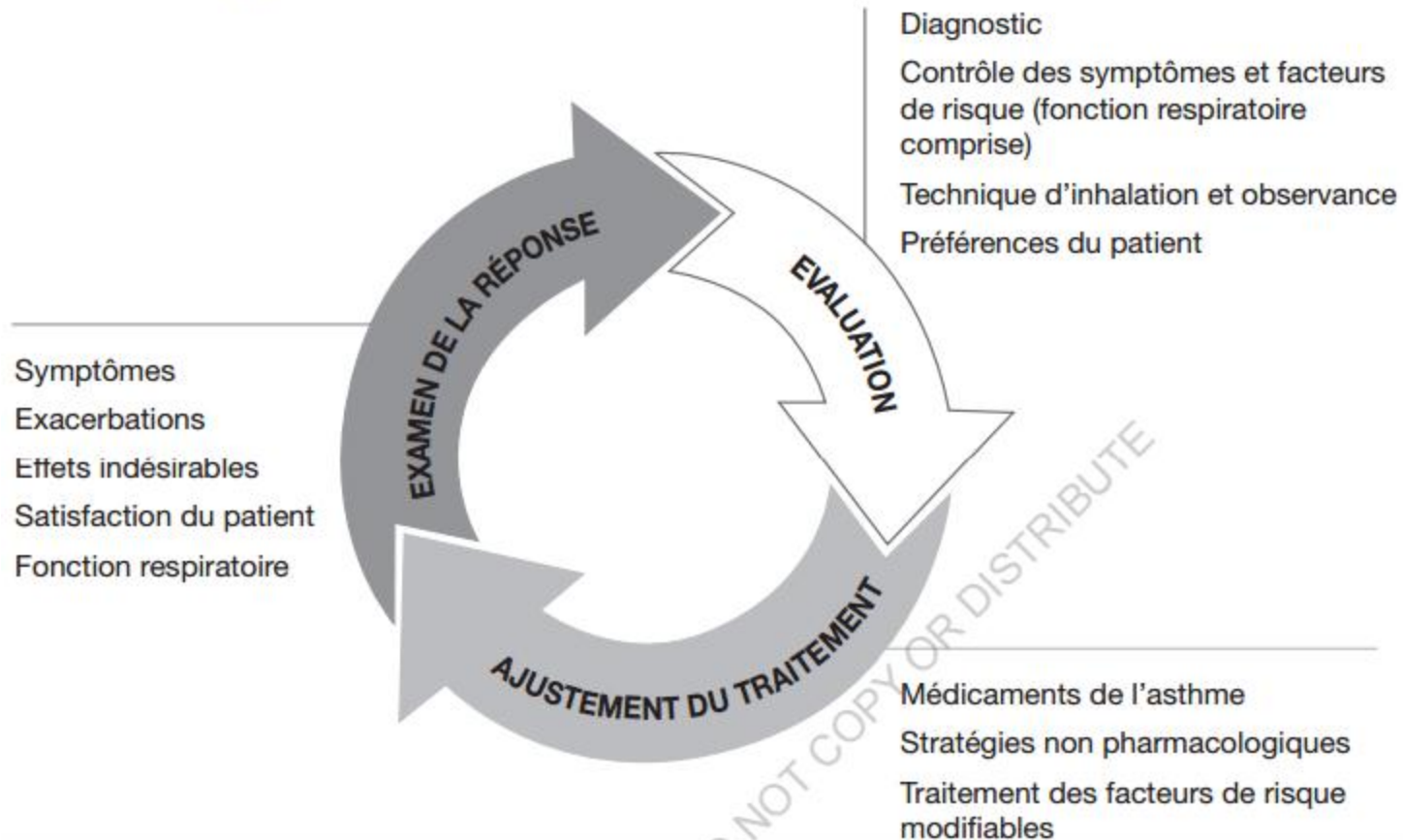
MALADES NON VENTILÉS

- Conscience, FC, TA, FR, **PF**
- Cf signes de gravité

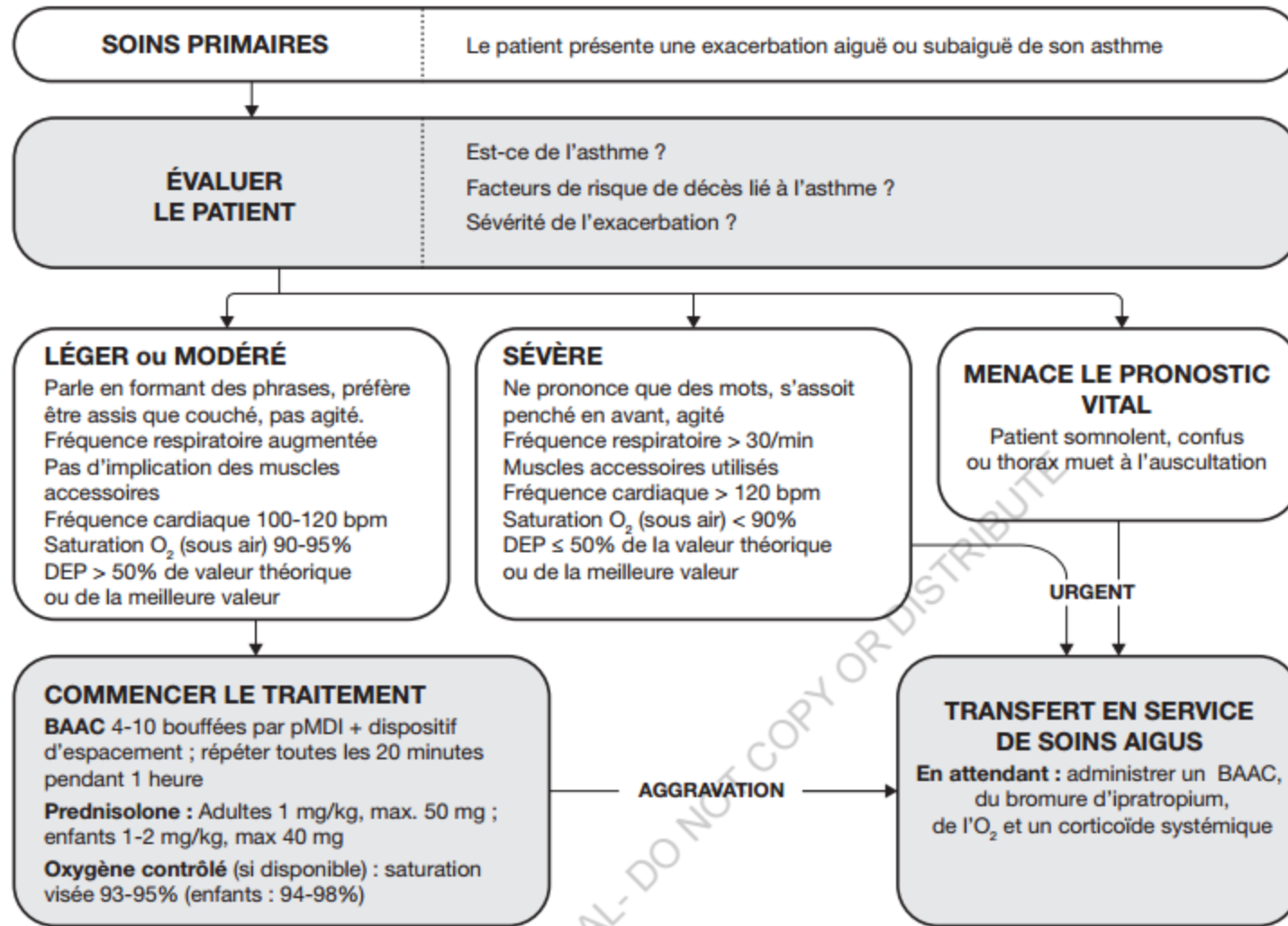
MALADES VENTILÉS

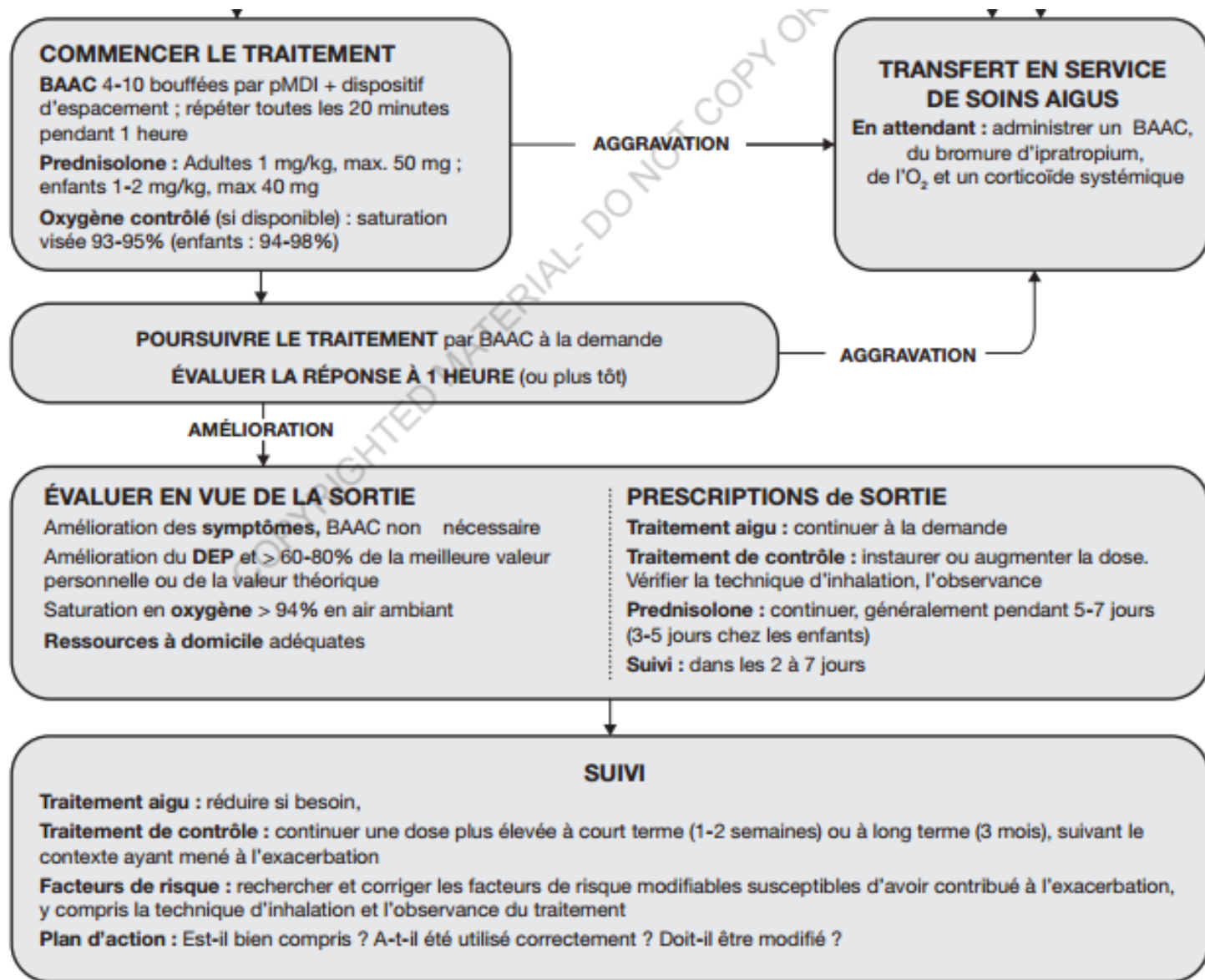
**DANS TOUS LES CAS VERIFICATION
RÉGULIERE DES VOIES VEINEUSES**

Encadré 6. Cycle de traitement de l'asthme basé sur le contrôle



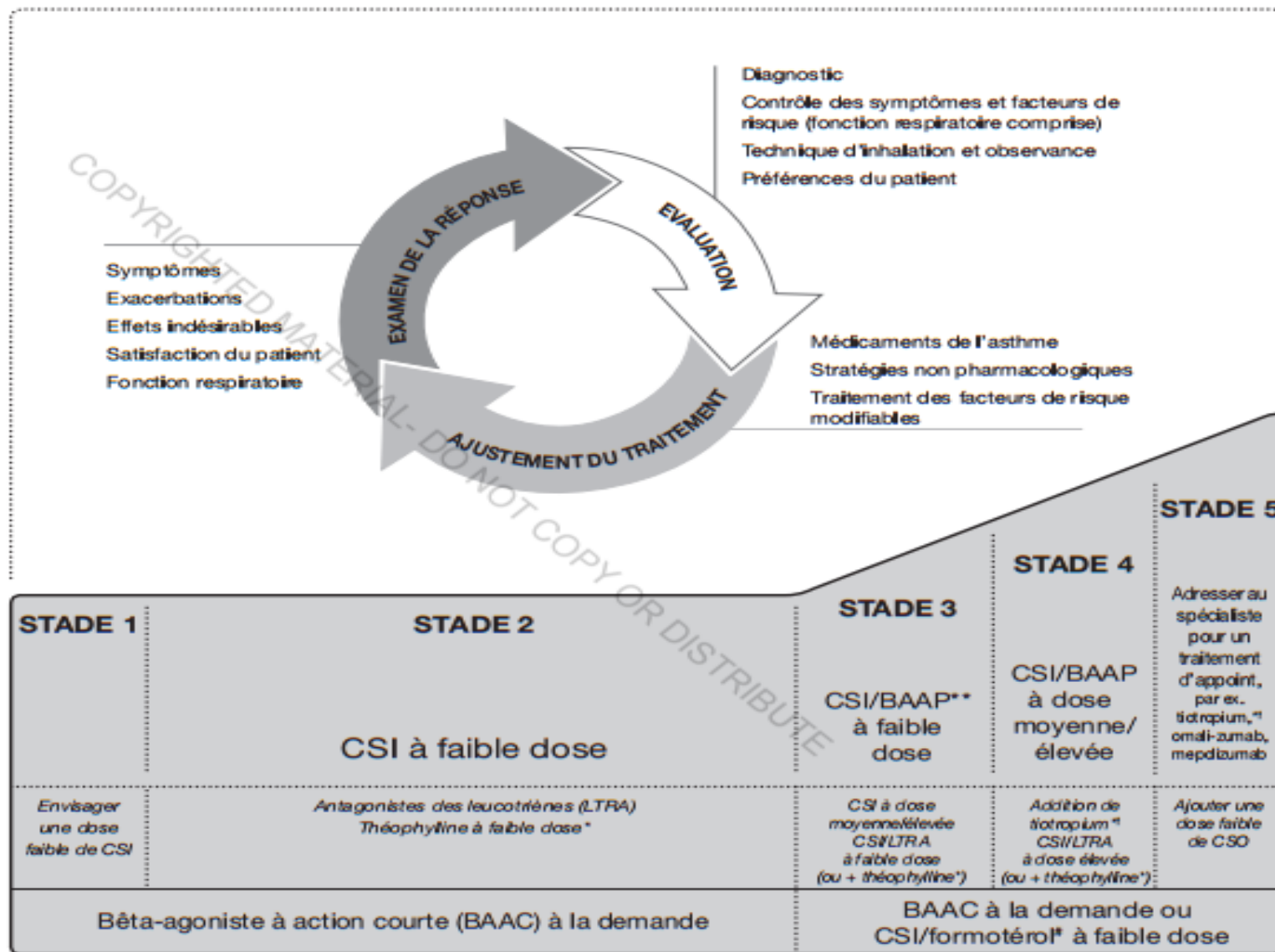
Encadré 10. Traitement des exacerbations de l'asthme en soins primaires





O₂: oxygène ; DEP : Débit expiratoire de pointe ; BAAC : bêta-agonistes à action courte (les doses sont pour le salbutamol)

GINA 2016



EDUCATION

- Apprendre à se servir d'un PF
- Apprendre à se servir d'un spray
- Que faire en cas de crise
- Savoir bien distinguer les corticoides inhalés des B2 adrenergiques
- Contrôler son environnement:

CONTRÔLE DE L'ENVIRONNEMENT

LUTTE CONTRE LES ACARIENS:

- Protéger le matelas dans un house impermeable
- Protéger l'oreiller dans une house impermeable ou le laver toutes les semaines
- Laver les draps toutes les semaines à 55°
- Retirer les moquettes et tapis
- Réduire l'hygrométrie à 50%
- Utiliser des ascaricides (???)

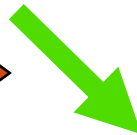
CONTRÔLE DE L'ENVIRONNEMENT

- Éviter une inhalation massive d'allergène: éviction des animaux, du tabac
- Réduire l'humidité d'un appartement
- Éviter certains médicaments

- **IMPORTANCE DE L'ÉVALUATION CLINIQUE DE AAG**



TRAITEMENT ADAPTÉ



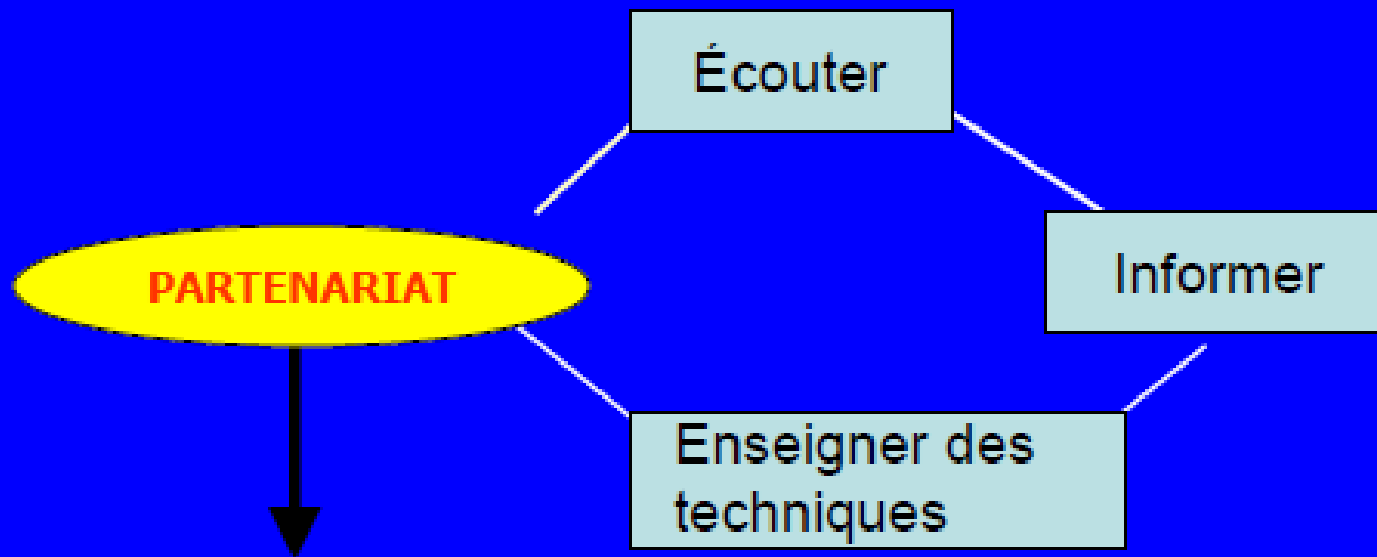
DÉCÈS

EDUCATION++++

Education sanitaire

Médecins, Pharmaciens
Infirmiers

Patient et/ou famille



Compliance au traitement au long cours et adaptation au malade

Les défis particuliers dans les pays les moins industrialisés

- Faible priorité accordée aux maladies non transmissibles
- Mauvaise organisation des services pour la prise en charge au long cours : les malades sont traités aux urgences!!
- Insuffisance de la formation des personnels
- Faible accessibilité aux médicaments essentiels de l'asthme

STRATÉGIE OMS DE LUTTE CONTRE L'ASTHME

- L'OMS reconnaît que l'asthme est une maladie de grande importance en santé publique. L'Organisation joue un rôle dans la coordination de l'action menée au niveau international contre la maladie. Sa stratégie consiste à soutenir les États Membres qui cherchent à réduire la charge de la maladie, les incapacités et la mortalité prématurée qu'elle entraîne.
- Objectifs du programme:
 - Surveillance pour déterminer l'ampleur du problème, analyser ses déterminants et suivre les tendances, en mettant l'accent sur les populations pauvres et défavorisées;
 - Prévention primaire pour réduire l'exposition aux facteurs de risque courants, notamment la fumée du tabac, les infections fréquentes des voies respiratoires inférieures chez l'enfant et la pollution de l'air (à l'intérieur, à l'extérieur et sur le lieu de travail);
 - Déterminer des interventions efficaces et peu coûteuses, actualiser les normes de soins et les rendre plus accessibles aux différents niveaux du système de santé

Merci de votre aimable attention